- ❖ ஒரு மாதிரியின் அளவு 30 அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட அளவைக் கொண்டிருந்தால் அது பெரும்மாதிரி அல்லது பெருங்கூறு (Large sample) என்று அழைக்கப்படும்.
- ❖ இரு மாதிரிகளைக் கொண்ட சோதனையில் இருமாதிரிகளின் அளவுகளும் 30 அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட அளவைக் கொண்டிருந்தால் மட்டுமே, பெருங்கூறுகள் என்று அழைக்கப்படும்.
- ❖ முழுமைத் தொகுதிக்கான விகிதசம சோதனையில், மாதிரிப் பரவலில் $n \geq 30, np > 5, n(1-p) > 5$ என்பதை நிறைவு செய்தால் மட்டுமே மாதிரிப் பண்பளவை சோதனை $N(0, 1)$ ஆக அமையும்.
- ❖ இரு முழுமைத் தொகுதிகளிலுள்ள விகித சமங்களின் சமனித் தன்மைபற்றி அறியும் சோதனையில், மாதிரிப் பரவலில், $m \geq 30, n \geq 30, mp_X > 5, m(1-p_X) > 5, np_Y > 5, n(1-p_Y) > 5$ என்பவற்றை நிறைவு செய்தால் மட்டுமே, மாதிரிப் பண்பளவை சோதனை $N(0, 1)$ ஆக அமையும்.

பயிற்சிகள் 1

8F7VQI

I. மிகச்சரியான விடையைத் தெரிவு செய்க:

1. மாதிரி சராசரிக்கான திட்டப்பிழை

   (அ) σ^2 (ஆ) $\frac{\sigma}{n}$

   (இ) $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ (ஈ) $\frac{\sqrt{n}}{\sigma}$

2. மாதிரி அளவு n பெரிதாகவும், σ^2 தெரியாமலும் இருந்தால், மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனையில், σ^2 என்பதற்குப் பதிலாக இடம்பெறுவது

   (அ) மாதிரிச் சராசரி (ஆ) மாதிரி மாறுபாட்டளவை

   (இ) மாதிரி திட்டவிலக்கம் (ஈ) மாதிரி விகிதசமம்

3. ஒரு சோதனையில் தீர்மானிக்கும் பகுதி என்பது

   (அ) இன்மை கருதுகோளை மறுக்கும் பகுதி (ஆ) இன்மை கருதுகோளை ஏற்கும் பகுதி

   (இ) கூறுவெளி (ஈ) கூறுவெளியின் உட்கணம்

4. ஒரு பெருங்கூறுக்கான சோதனையில், α எனும் மிகைகாண் நிலைக்கு, இருமுனைச் சோதனைக்கான தீர்மானிக்கும் மதிப்பு (அட்டவணை மதிப்பு) ஆகக் குறிப்பிடப்படுவது

   (அ) $z_{\alpha/2}$ (ஆ) z_{α}

   (இ) $-z_{\alpha}$ (ஈ) $-z_{\alpha/2}$

5. பொதுவாக, பெரும்மாதிரிக் கோட்பாடுகள் பயன்படுத்தப்படுவது எப்போது எனில்

   (அ) $n \geq 100$ (ஆ) $n \geq 50$

   (இ) $n \geq 40$ (ஈ) $n \geq 30$

6. H_1 என்பது ஒருமுனை (வலது) மாற்றுஎடுகோளாக இருக்கும்போது, தீர்மானிக்கும் பகுதியை நிர்ணயிக்கும் சோதனை

   (அ) வல, இட இருமுனை சோதனை (ஆ) இருமுனை சோதனை அல்ல

   (இ) வலமுனை சோதனை (ஈ) இடமுனை சோதனை

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 32 1/28/2020 5:21:22 PM